

PULSAR: Neuro-Symbolic Dual-Track Architecture & Factory-Grade Error Prevention

神經符號雙軌約束架構與工業級防呆系統工程設計指南 (Architectural Note)

Kuo-Ting Tsai (@tomtsai28) · Shin-Rung Tsai (@bella-tsai0123)

Independent Systems & Industrial Neural Architecture Laboratory · Tainan, Taiwan

Document ID: PULSAR-ARCH-2026-001 | Classification: Defensive Publication (Prior Art) | Date: October 2026 |

Online Repository: <https://pulsar-tracer.web.app>

防禦性公開與先前技術宣告 (Defensive Publication & Prior Art Notice):

本工程架構指南所載之「語意引導器前置約束」、「0/100 數位剛性閘門」與「硬體級非同步 IRQ 中斷」等系統拓撲與資料流設計，特此作為**公開防禦性技術文件 (Prior Art)** 正式發布並永久留存。此舉旨在公開揭示製造業傳統資料庫與大語言模型 (LLM) 無縫接軌之確定性工程閉環，以確保全球製造業、開源社群及傳統產業在推動 AI 落地時，免受流氓專利蟑螂 (Patent Trolls) 之惡意訴訟與排他性阻礙。

EXECUTIVE ABSTRACT / 系統設計綱要

大型語言模型 (LLM) 本質為高維連續向量空間之「類比機率推論 (Analog Probabilistic Inference)」，具備跨領域語意聯想與生成優勢，但存在固有的機率幻覺 (Hallucination) 缺陷；相對地，製造業 ERP、總帳會計、庫存及貿易系統則屬於「確定性離散符號系統 (Deterministic Discrete System)」，要求 100% 絕對正確與 ACID 交易原子性。將兩者生硬縫合往往導致致命的資料污染。

本文件發表 **PULSAR 神經符號雙軌約束架構**，以經典工業工程「豐田防呆 (Poka-Yoke)」哲學為核心，建立三大物理級防線：(1) **語意啟動引導器 (Semantic Bootloader)**：於推論前自動將傳統結構 (如 dBASE/DBF、SQL) 編譯為不可破壞的 Synapse 不變量地圖並零成本預載；(2) **混合 Token 路由與 0/100 剛性閘門 (Hybrid Token Routing & 0/100 Gate)**：將類比思考與數位檢驗徹底解耦，輸出端若有瑕疵即刻熔斷，並透過封閉迴路 PID 阻尼自適應調控推論超參數迫使模型自我校正；(3) **非同步硬體中斷 (Asynchronous IRQ Interrupt)**：於裸機推論迴圈每步植入輕量原子輪詢，支援即時物理煞車定格與無重啟熱載入。

1. 總綱：雙軌架構哲學 (Dual-Track Neuro-Symbolic Topology)

傳統 AI 系統試圖藉由調整 Prompt 誘使大模型生成合規資料，然而機率分布之長尾效應決定了錯誤率不可能為零。PULSAR 確立「類比思考負責理解發散、數位符號負責絕對把關」之雙軌原則。全系統資料流拓撲如下圖所示：

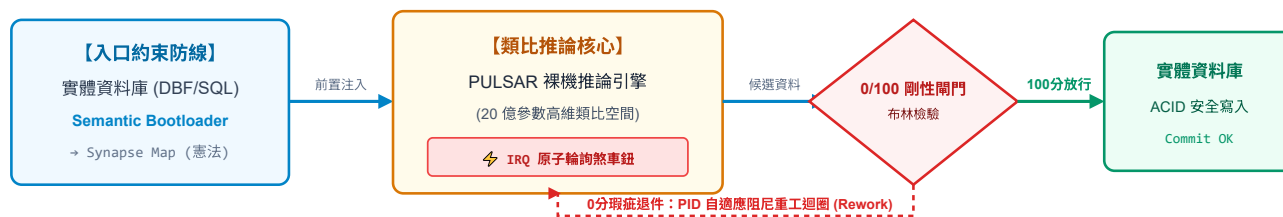


圖 1：PULSAR 神經符號雙軌約束全系統架構拓撲圖

2. 模組一：語意啟動引導器 (Semantic Bootloader)

【工程原理】 製造業資料庫往往充斥長達數十年的老舊 dBASE (DBF)、FoxPro 或特殊長度限制之關聯式結構。傳統做法依靠人工撰寫提示詞，但資料庫規格只要一異動，Prompt 即刻失效。語意啟動引導器在推論任務初始化時，直接對底層資料庫實體進行自適應解析，自動提取 Schema、欄位物理字元長度、列舉選項 (Enum) 與校驗常數，即時編譯為高密度「神經突觸認知地圖 (Synapse Map)」，並以零拷貝技術注入底層上下文快取 (Context Cache)。

$$\backslash(\backslash\mathrm{cal}\{S\}_{\backslash\mathrm{text}\{Legacy-DB\}}\ \backslash\mathrm{rightharpoonup}\backslash\mathrm{text}\{Auto-Scan\}}\ \backslash\mathrm{cal}\{C\}_{\backslash\mathrm{text}\{Constraints\}}\backslash\mathrm{rightharpoonup}\backslash\mathrm{text}\{Compile\}}\ \backslash\mathrm{mathbf}\{M\}_{\backslash\mathrm{text}\{Synapse\}}\ \backslash\mathrm{hookrightharpoonup}\ \backslash\mathrm{mathbf}\{X\}_{\backslash\mathrm{text}\{Context\ \mathrm{Cache}\}}\backslash)$$

 **工廠防呆對照 (Poka-Yoke)：**「如同工廠開工前，工長不靠口頭吩咐，而是由自動化治具直接跑去倉庫把所有模具規格與公差上限抄下來，刻成一塊『不可更改的數位憲法石板』硬塞給組裝老師傅，確立今天的絕對作業邊界。」

3. 模組二：混合 Token 路由與 0/100 剛性閘門 (Hybrid Token Routing & 0/100 Gate)

【**工程原理**】解決大模型輸出隨機性的根本方法是「類比生成與數位檢驗徹底解耦」。AI 負責對發票掃描件、語音、非結構化自然語言進行模糊語意理解與特徵歸納；但任何進入生產系統的資料，必須通過一道純二進位的剛性布林閘門 (Deterministic Digital Gate)。

- **100 分 (Pass)：**統編校驗碼乘數演算正確、借貸平衡 $(\sum\text{Dr} = \sum\text{Cr})$ 、實體庫存 $(\text{Stock} \geq 0)$ ，閘門無條件放行並寫入實體資料庫。
- **0 分 (Reject)：**只要有 1 個位元組溢出或校驗碼錯誤，閘門物理鎖死，立刻啟動閉環 PID 阻尼自癒控制器 (Closed-Loop PID Damping)，根據錯誤偏差動態調節推論溫度 (Temperature) 與抑制參數，迫使模型跳脫死循環並重構輸出。

 **工廠防呆對照 (Poka-Yoke)：**「讓最靈巧的老師傅 (AI) 負責打磨複雜工件；但在輸送帶的最末端，架設一把全自動高精度雷射千分尺 (剛性閘門)。工件只要公差超標 0.01mm，閘門立刻無情踢除，直接退回工位逼迫重新研磨，絕不讓任何不良品流入下水道！」

4. 模組三：硬體級非同步中斷機制 (Hardware-Level Asynchronous IRQ Interrupt)

【**工程原理**】現代自回歸推論一旦啟動便佔滿 CPU 向量管線，外部軟體若想干預往往只能強制終止作業系統執行緒 (Kill Process)，導致暫存器記憶與 KV Cache 瞬間崩毀。PULSAR 裸機推論引擎在 x86-64 組合語言主迴圈之每步 (Per-Token Step) 植入極低開銷 (延遲 < 5 奈秒) 的原子狀態輪詢。

當外部監控程式或操作者輸入觸發字詞 (如 !AI STOP) 或硬體傳感器越界訊號時，系統直接在硬體暫存器層級拉起中斷旗標 (Interrupt Flag)，強制定格當前計算，並支援在「零重啟進程、不丟失歷史上下文記憶」的前提下，熱置換 (Hot-Reload) 新憲法地圖並切換任務。

 **工廠防呆對照 (Poka-Yoke)：**「傳統大型沖壓機開動後若要緊急煞車只能拔掉全廠總電源。我們在機器人核心神經裡裝設了『物理級紅色緊急煞車拉繩』。主管只要在遠端拉動開關，機器人千分之一秒內定格於半空中，零件位置毫釐不差，換上新圖紙後一鍵繼續運行！」

5. 系統防禦性規格與落地對照表 (Specifications & Defensive Matrix)

技術模組	傳統純 AI 做法 (脆弱痛點)	PULSAR 雙軌防呆工程實作	防禦性先前技術 (Prior Art) 範疇
語意引導器 (Semantic Bootloader)	手動撰寫長篇提示詞，DB 格式修改即崩潰；額外浪費大量 Token。	啟動時自動掃描 DBF/SQL 綱要，編譯成 Synapse Map 零拷貝注入快取。	異質資料庫物理綱要至 LLM 上下文快取之動態轉譯與零拷貝注入法。
0/100 剛性閘門 (Digital Gate)	盲目信任模型輸出，讓幻覺數值直接污染正式帳冊與工令。	類比思考與數位檢驗徹底解耦，100 分放行、0 分物理熔斷拒絕。	高維神經生成輸出端之硬性離散布林過濾與交易原子性防護機制。
閉環阻尼自癒 (PID Rework Loop)	失敗時無腦單向 Retry，模型極易陷入相同幻覺之死循環。	以 PID 阻尼演算法將驗證異常計算為誤差動態調控超參數，引導收斂。	大型語言模型生成錯誤特徵至推論超參數之閉環阻尼自適應調節法。
硬體非同步中斷 (Asynchronous IRQ)	推論過程無法打斷，失控時只能殺死進程，上下文快取全毀。	裸機組合語言迴圈原子狀態輪詢，暫存器原地定格，支援免重啟熱載入。	神經推論向量迴圈中之微秒級原子中斷、狀態定格與動態熱置換架構。

6. 結論與公開防禦聲明 (Conclusion & Defensive Statement)

本系統之核心價值在於徹底屏除軟體界浮誇之包裝，將實體工廠幾十年來千錘百煉的「防呆」精神刻入現代 AI 晶片架構之中。藉由此份技術指南之發布，上述四大發明點已於 2026 年 10 月正式構成公開先前技術 (Prior Art)，享有全球不可撤回之公開使用與防禦權益。